

Por tanto, la alternativa **a)** es Falsa.

Analicemos el apartado **b)**: $A \cap A^c = \emptyset$ para todo $A \subseteq U$ Verdadero o Falso.

R Supongamos que $a \in U$ y que $\mu_A(a) = 0.4$, es decir, $A = \{a \mid 0.4, \dots\}$

R Por definición, $\mu_{A^c}(a) = 1 - 0.4 = 0.6$, es decir, $A^c = \{a \mid 0.6, \dots\}$.

R Por definición:

$$\mu_{A \cap A^c} = \min\{\mu_A(a), \mu_{A^c}(a)\} = \min\{0.4, 0.6\} = 0.4$$

Es decir:

$$A \cap A^c = \{a \mid 0.4, \dots\} \neq \emptyset, \text{ es decir, } A \cap A^c = \emptyset \text{ es Falso}$$

Por tanto, la alternativa **b)** es Falsa.

Analicemos el apartado **c)**: $(A^c)^c = A$ para todo $A \subseteq U$ Verdadero o Falso.

P Supongamos que $a \in U$ y que $\mu_A(a) = \alpha$, es decir, $A = \{a \mid \alpha, \dots\}$. No olvidemos que $0 \leq \alpha \leq 1$.

P Por definición $\mu_{A^c}(a) = 1 - \alpha$, es decir, $A^c = \{a \mid 1 - \alpha, \dots\}$.

P El grado de pertenencia de $a \in U$ al conjunto $(A^c)^c$ será:

$$\mu_{(A^c)^c}(a) = 1 - \mu_{A^c}(a) = 1 - (1 - \alpha) = \alpha, \text{ es decir, } (A^c)^c = \{a \mid \alpha, \dots\} = A.$$

Por tanto, la alternativa **c)** es Verdadera.

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 132.- (propuesto en septiembre de 2002)

Para todos los conjuntos borrosos A y B tales que $A \subseteq B$:

a) $A^c \subseteq B^c$

b) $B^c \subseteq A^c$

c) $A \cap B^c = \emptyset$

d) $A^c \subseteq B = U$

Solución:

Analicemos una a una cada alternativa hasta dar con la correcta.

Analicemos la alternativa **a)**: ¿ Si $A \subseteq B$ entonces $A^c \subseteq B^c$? ¿ Verdadero o Falso?

Por definición: $A \subseteq B$ si $\mu_A(x) \leq \mu_B(x) \quad \forall x \in U$ (suponemos que esto se cumple)

Por definición: $\mu_{A^c}(x) = 1 - \mu_A(x)$ y $\mu_{B^c}(x) = 1 - \mu_B(x)$

Por definición: $A^c \subseteq B^c$ si $\mu_{A^c}(x) \leq \mu_{B^c}(x) \quad \forall x \in U$ ¿ Verdadero o Falso?

Veamos:

$$\text{Si } A^c \subseteq B^c \text{ entonces } \mu_{A^c}(x) \leq \mu_{B^c}(x) \text{ entonces } 1 - \mu_A(x) \leq 1 - \mu_B(x)$$

$$\text{entonces } -\mu_A(x) \leq -\mu_B(x) \text{ entonces } \mu_A(x) \geq \mu_B(x) \quad \forall x \in U$$

$$\text{entonces } A \not\subseteq B \text{ (en contra de la hipótesis)}$$

Es decir, suponiendo que $A^c \subseteq B^c$ es verdadero hemos llegado a una contradicción, con la hipótesis.

Por tanto: La alternativa **a)** es Falsa.